Disciplina	Visualização Computacional
Professor	José Gustavo de Souza Paiva

1. Tema central

Manipulação de SVG e criação de elementos gráficos utilizando D3.

2. Conteúdo

Para cada um dos problemas abaixo, construa o programa completo utilizando D3, capaz de verificar a funcionalidade de cada uma das funções solicitadas.

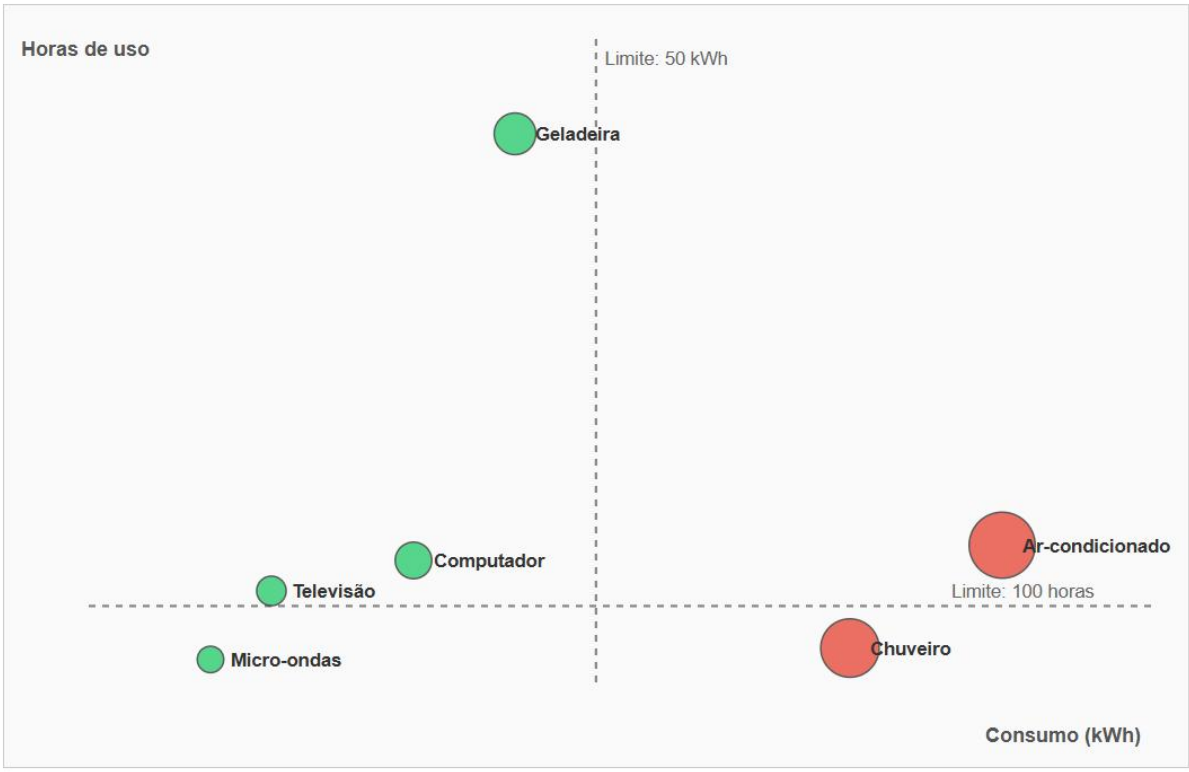
a) Considere o conjunto de dados contido no arquivo **`03-SVG_ElementosGraficos-dados.txt`**, localizado na mesma pasta deste documento. O conjunto representa os seguintes dados de alunos: nome, idade, peso, altura, nota, ano. Desenvolva três representações visuais simples e diferentes para esse conjunto de dados, que utilizem elementos SVG, explorando formas geométricas, cores, tamanhos, posicionamento, agrupamentos, transformações, etc. **DICA 01**: Tente criar representações que passem a ideia de evolução no tempo, ou permitam comparar atributos entre os alunos. **DICA 02**: Copie o conjunto de dados para a área de script do código.

a) Uma empresa de energia deseja apresentar aos seus clientes uma visualização simples do consumo mensal de diferentes aparelhos eletrodomésticos. Os dados deverão ser definidos diretamente no código JavaScript, sem a utilização de arquivos externos.

```
const aparelhos = [
    { aparelho: "Geladeira", consumo: 42, horas: 720 },
    { aparelho: "Televisão", consumo: 18, horas: 120 },
    { aparelho: "Ar-condicionado", consumo: 95, horas: 180 },
    { aparelho: "Computador", consumo: 32, horas: 160 },
    { aparelho: "Chuveiro", consumo: 75, horas: 45 },
    { aparelho: "Micro-ondas", consumo: 12, horas: 30 }
];
```

O atributo consumo representa o consumo estimado de energia do aparelho em kWh por mês. O atributo horas representa a quantidade aproximada de horas de utilização do aparelho durante o mês.

Crie uma visualização que represente os aparelhos de acordo com seu consumo de energia. Cada aparelho deverá ser representado por um círculo, cuja posição horizontal corresponda ao consumo de energia e cuja posição vertical corresponda à quantidade de horas de utilização. Além disso, o tamanho do círculo deverá ser proporcional ao consumo do aparelho. A visualização deverá permitir identificar facilmente quais aparelhos apresentam maior consumo. Ao final, a visualização deverá apresentar aproximadamente a seguinte estrutura:



A posição, o tamanho e a cor dos elementos deverão ser determinados a partir dos dados, e não definidos individualmente para cada aparelho. Observação: não é necessário utilizar escalas nem eixos em D3.